



Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

Crecimiento Económico y Desarrollo

Tópico 4: convergencia y análisis empírico

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

1 Introducción

2 Cálculos

- Convergencia
- Convergencia Condicional

3 Aplicaciones

- Análisis empírico

4 Anexos



Antecedentes

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

- Lo hechos estilizados indican que los países pobres crecen a mayores tasas que los países ricos.
- ¿Los países pobres seguirán siéndolo por muchas generaciones?
- Las teorías modernas de crecimiento requerían de pruebas para mostrar su validez.
- La disponibilidad de datos homogenizados ha permitido evaluar las trayectorias de las economías.



Estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

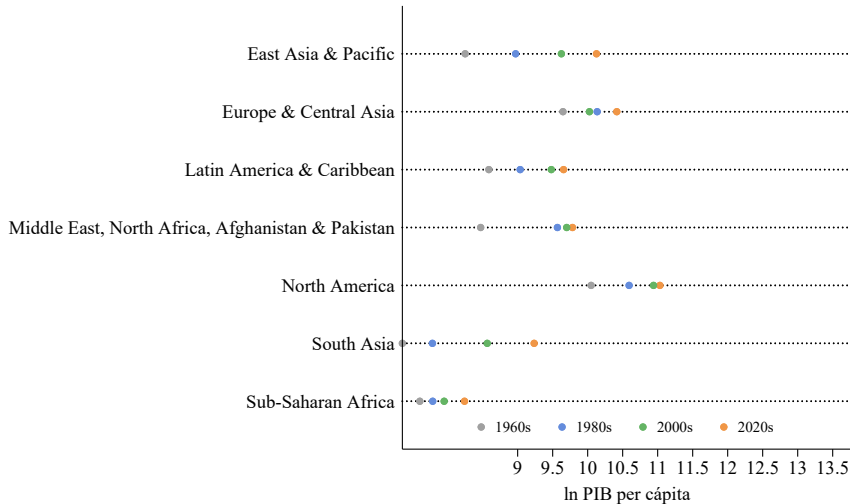
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References





Estilizados

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

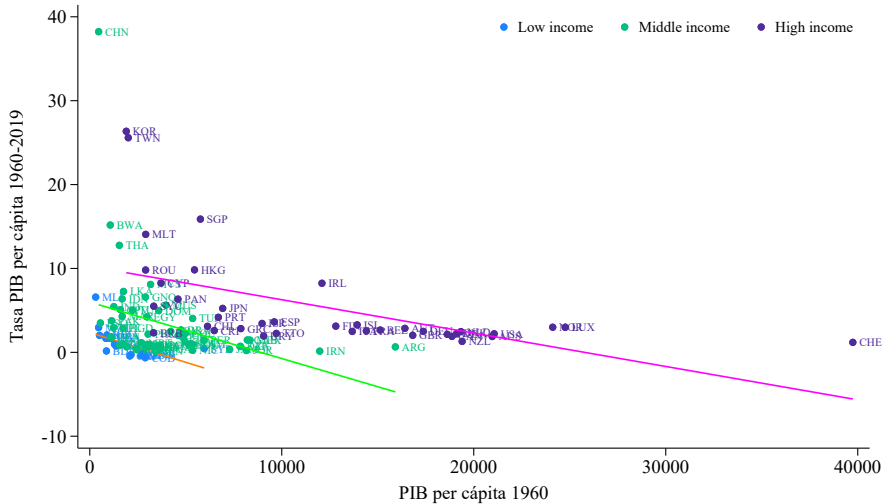
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References





Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

1 Introducción

2 Cálculos

Convergencia

Convergencia Condicional

3 Aplicaciones

Análisis empírico

4 Anexos



Convergencia

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

Definición 1 (convergencia β absoluta)

Se dice que existe convergencia β si las economías pobres tienden a crecer más rápido que sus pares ricos.



Convergencia

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

En línea con Sala-i Martin (1996), Si y_{it} es el PBI per cápita real de la economía i en el año t , la tasa de crecimiento anualizado del PBI entre t y $t + T$ se puede escribir como:

$$\gamma_{it,t+T} = \ln \left(\frac{y_{i,t+T}}{y_{it}} \right) / T \quad (1)$$

Se puede escribir,

$$\gamma_{it,t+T} = \alpha + \beta \ln(y_{it}) + e_{it} \quad (2)$$

Si $\beta > 0$, hay evidencia de convergencia β absoluta.



Definición 2 (convergencia σ)

Se dice que existe σ convergencia si la dispersión del PBI real per-cápita de un grupo de economías tiende a disminuir con el tiempo:

$$\sigma_{t+T} < \sigma_t \quad (3)$$

donde σ_t es la desviación estándar de $\ln(y_{it})$ a través de i .



Relaciones β y σ

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

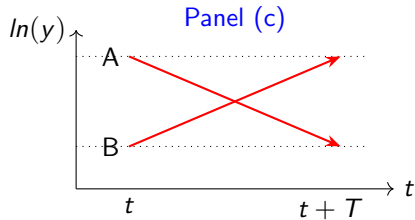
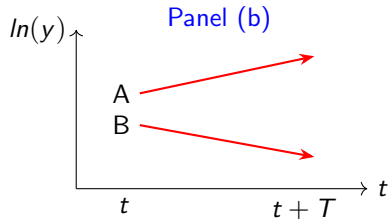
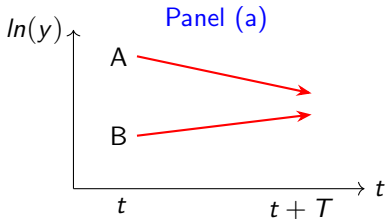
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References





Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

1 Introducción

2 Cálculos

Convergencia

Convergencia Condicional

3 Aplicaciones

Análisis empírico

4 Anexos



Convergencia condicional

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

La convergencia estándar puede tener mejor aproximación si se escribe una regresión múltiple:

$$\gamma_{it,t+T} = a - b \ln(y_{it}) + \Psi \mathbf{X}_{it} + e_{it,t+T} \quad (4)$$

donde $b = (1 - e^{-\beta T}) / T$. Si $\beta > 0$, se dice que los datos exhiben convergencia β condicional.



Contenido

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

1 Introducción

2 Cálculos

Convergencia
Convergencia Condicional

3 Aplicaciones
Análisis empírico

4 Anexos



Barro y Sala-i-Martin

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

Utilizan el modelo de crecimiento neoclásico como marco para estudiar la convergencia en los 48 estados contiguos de EEUU. Los estados de EEUU proporcionan evidencia clara de convergencia, pero los hallazgos solo pueden conciliarse si la disminución de los rendimientos del capital se produce muy lentamente. Los resultados para el PIBpc de una muestra de países son similares. Véase Barro and Sala-i Martin (1992).



Mankink, Romer y Weil

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

Se examina si el modelo de Solow es consistente con la variación internacional en el nivel de vida. Se demuestra que un modelo de Solow ampliado, con acumulación de capital humano y físico, ofrece una excelente descripción de los datos. También se analiza si los países pobres tienden a crecer más rápido que los países ricos. La evidencia indica que, manteniendo constantes el crecimiento demográfico y la acumulación de capital, los países convergen. Véase Mankiw et al. (1992).



Johnson y Papageorgiou

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia
Convergencia
Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

Se evalúa si los países en desarrollo han avanzado en la reducción de la brecha de ingresos entre sus rentas per cápita y las de las economías avanzadas durante 1960-2010. Se concluye que, en conjunto, no lo han hecho. Véase Johnson and Papageorgiou (2020).



Referencias

Growth

Luis Chávez

Introducción

Cálculos

Convergencia

Convergencia

Condicional

Aplicaciones

Análisis empírico

Anexos

References

Barro, R. J. and Sala-i Martin, X. X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, 100(2):223–251.

Johnson, P. and Papageorgiou, C. (2020). What remains of cross-country convergence? *Journal of Economic Literature*, 58(1):129–175.

Mankiw, N. G., Romer, D., and Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 107(3):407–437.

Sala-i Martin, X. (1996). The classical approach to convergence analysis. *The Economic Journal*, 106(437):1019–1036.